U1. Vienetukai. Tarp sveikųjų teigiamų skaičių, neviršijančių ribos n, suraskite tokius skaičius, kurie dvejetainiame formate turi maksimalų vienetukų skaičių. Pavyzdžiui jei skaičiaus riba yra 14, tai maksimalų vienetukų skaičių turi 7, 11, 13, 14.

Duomenys. Pirmoje *U1.txt* failo eilutėje nurodytas ribų skaičius m ($1 \le m \le 20$). Tolimesnėse eilutėse nurodytos ribos n ($1 \le n \le 2050$) kiekvienam teigiamam sveikam skaičiui.

Rezultatai. Ekrane kiekvienai duotai sveikųjų teigiamų skaičių ribai išspausdinkite skaičius, kurie dvejetainiame formate turi maksimalų vienetukų skaičių.

U1.txt	**Ekranas**
3 14 16 62	 7 11 13 14 15 31 47 55 59 61 62

U2. Skaičių seka. Faile surašytos skirtingų mėnesių temperatūros, kurios buvo matuotos kiekvieną dieną. Raskite vieno mėnesio pirmąjį vientisą teigiamų temperatūrų ($t \ge 0$) laikotarpį, kurio vidutinė temperatūra buvo aukščiausia.

Duomenys. Pirmoje failo *u2.txt* eilutėje nurodytas mėnesių skaičius n ($0 < n \le 12$). Tolimesnėse eilutėse nurodytos mėnesio temperatūros - sveikieji skaičiai atskirti tarpais (skaitmenų kiekis m = 30).

Rezultatai. ekrane, atskiromis eilutėmis spausdinkite rasto laikotarpio temperatūras, kurių vidurkis buvo didžiausias.

U2.txt	**Ekranas**
2 1 2 5 -7 7 5 -8 3 -4 5 6 8 -1 2 3 4 -5 6 9 8 2 -5 3 2 -3 9 0 8 9 8 -9 3 5 5 -3 2 1 3 1 2 3 8 -2 8 15 -2 5 4 7 4 -7 5 2 3 -6 4 6 4 4 1	 9 0 8 9 8 8 15

U3. Atostogos. Planuojate atostogų kelionę. Draugai atsiuntė savo planus vasarai. Suraskite laiko intervalą, kada daugiausia draugų galėtų bendrai pakeliauti. Reikia surasti bent vieną intervalą, kada gali visi draugai, o jei tokio nėra – bent vieną intervalą, kada gali daugiausia draugų. Kelionė negali būti pertraukta, dalyviai kelionės metu nesikeičia. Prioritetų nėra (tinka bet kuris sąlygą tenkinantis intervalas ir bet kuris maksimalus draugų poaibis).

Duomenys. Faile *u3.txt* pirmose trijose eilutėse pateikiama: planuojamos keliones ilgis (dienų sk.); draugų skaičius (≤ 20); dienų skaičius kalendoriuje (≤ 60). Likusiose eilutėse draugų planai – eilutės sudarytos iš 0 ir 1 (0 – draugas tą dieną gali dalivauti, 1 – negali), eilučių tiek, kiek draugų.

Rezultatai. Ekrane išveskite kiek draugų gali dalyvauti, dalyvaujančių numerius (numeracija nuo 0; nebūtina išvesti, jei dalyvauja visi) ir kelionės kalendorių.

U3.txt (visi gali dalyvauti)	**Ekranas**
2 3 8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0	3 0 0 0 0 0 0 1 1
U3.txt (nėra visiems tinkamo laiko)	**Ekranas**
6 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 0 2 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0